

Домашнее задание №1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-09-11

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Кодирование сигналов
4. Исследование самосинхронизации
5. Спектры кодированных сигналов
6. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью Octave.

Определить спектры сигналов, исследовать амплитудную модуляцию и свойства самосинхронизации кодов.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Строю график суммы синусов

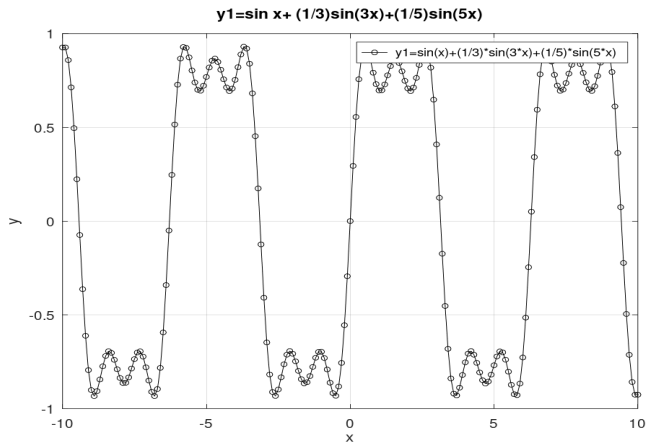


Рисунок 1: График функции, заданной суммой синусов

2.2 Строю графики суммы синусоид и косинусоид

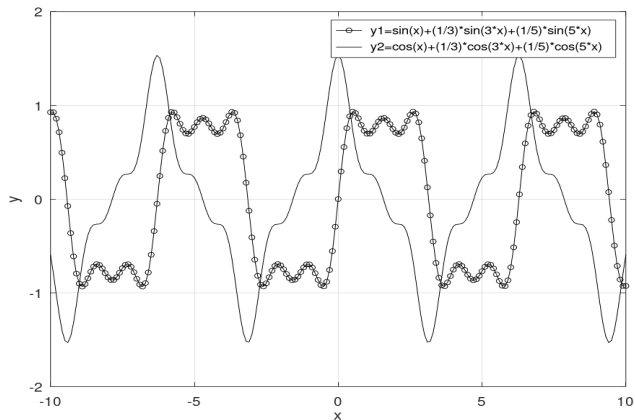


Рисунок 2: Совместный график функций, заданных суммами синусоид и косинусоид

2.3 Выполняю разложение меандра через косинусы

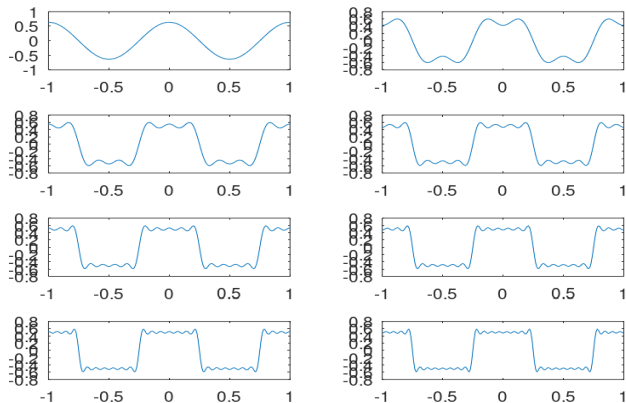


Рисунок 3: Формирование меандра с использованием косинусоидальных гармоник

2.4 Выполняю разложение меандра через синусы

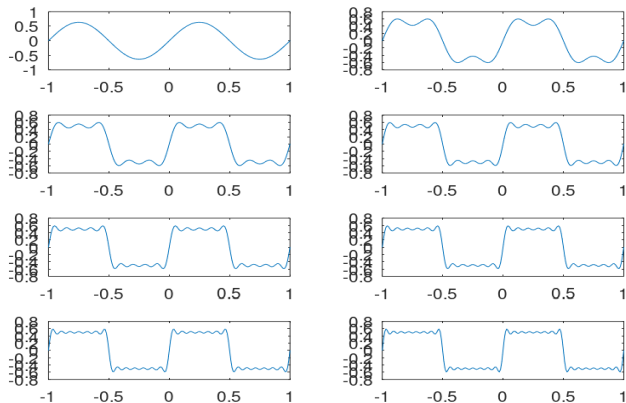


Рисунок 4: Формирование меандра с использованием синусоидальных гармоник

2.5 Строю два синусоидальных сигнала

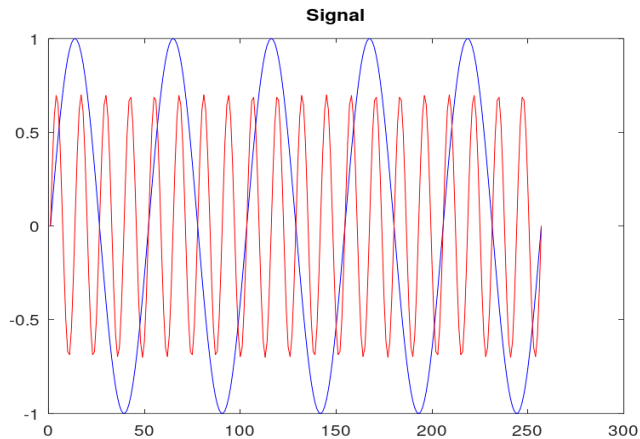


Рисунок 5: Два синусоидальных сигнала с частотами 10 и 40 Гц

2.6 Получаю спектры двух сигналов

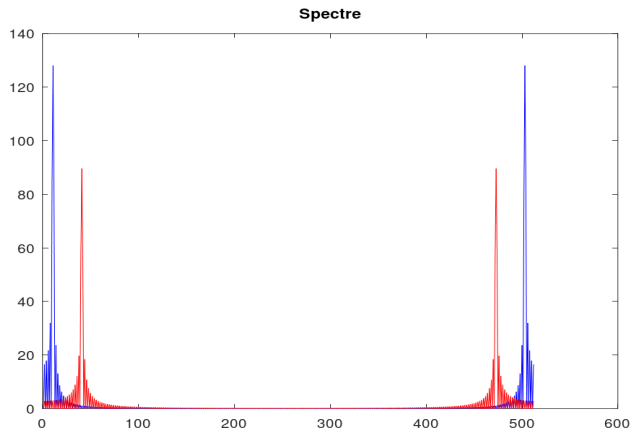


Рисунок 6: Спектры двух синусоидальных сигналов до корректировки

2.7 Корректирую спектры сигналов

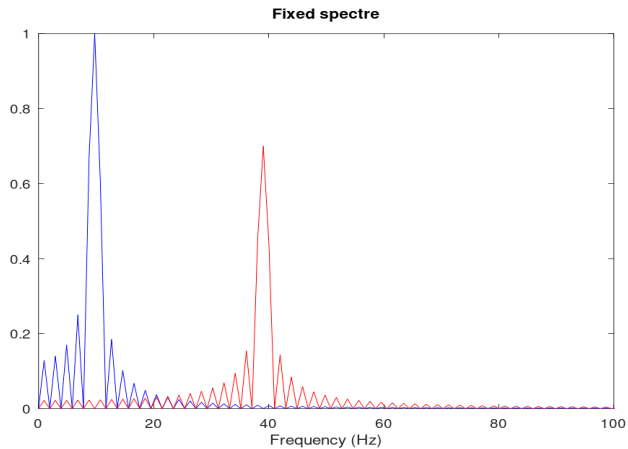


Рисунок 7: Исправленный спектр двух синусоидальных сигналов

2.8 Строю сумму двух сигналов

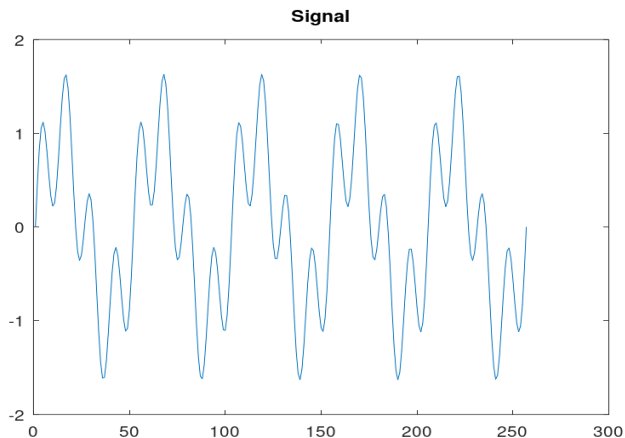


Рисунок 8: Сумма сигналов с частотами 10 и 40 Гц

2.9 Получаю спектр суммы сигналов

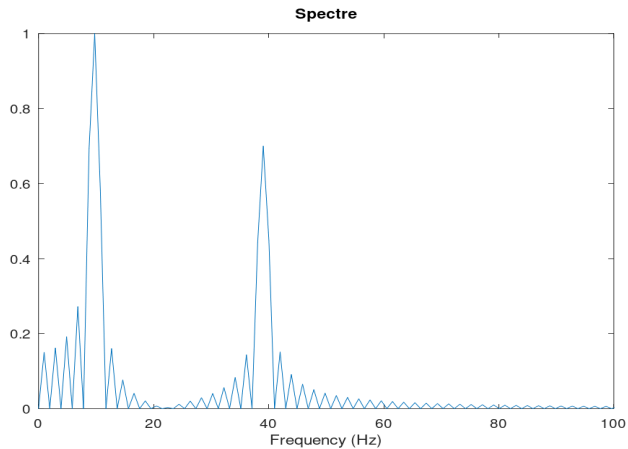


Рисунок 9: Спектр суммы двух сигналов

2.10 Выполняю амплитудную модуляцию

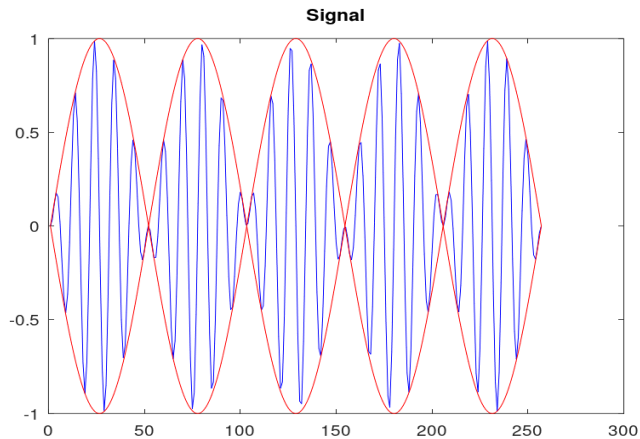


Рисунок 10: Сигнал и огибающая при амплитудной модуляции

2.11 Строю спектр модулированного сигнала

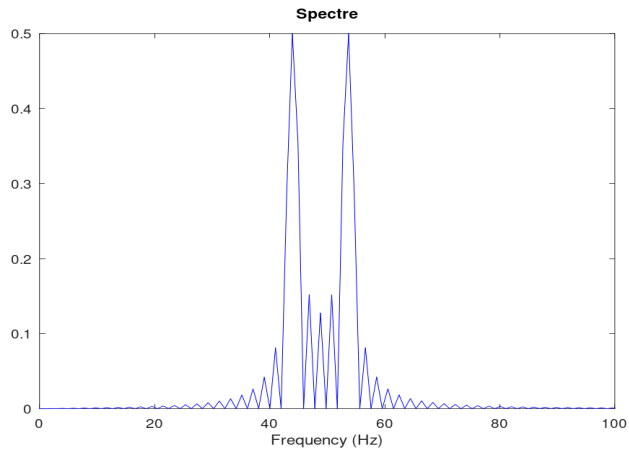


Рисунок 11: Спектр сигнала при амплитудной модуляции

3. 3. Кодирование сигналов

3.1 Выполняю униполярное кодирование

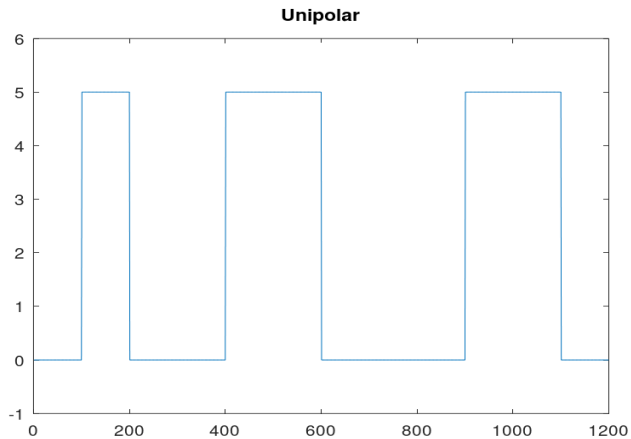


Рисунок 12: Униполярное кодирование

3.2 Выполняю кодирование AMI

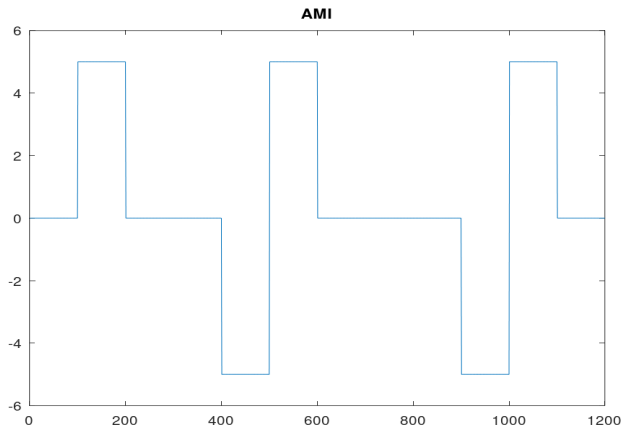


Рисунок 13: Кодирование AMI

3.3 Выполняю кодирование NRZ

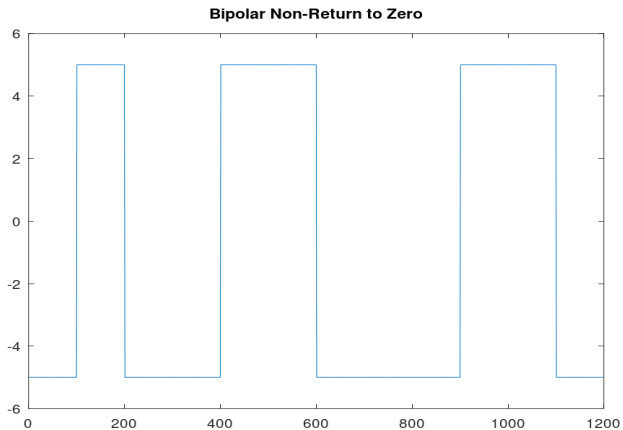


Рисунок 14: Кодирование NRZ

3.4 Выполняю кодирование RZ



Рисунок 15: Кодирование RZ

3.5 Выполняю манчестерское кодирование

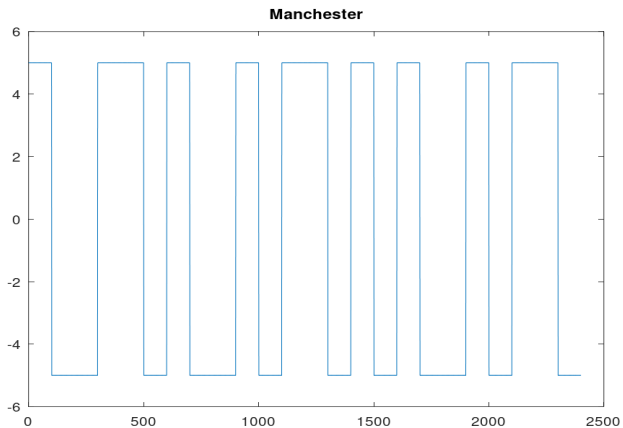


Рисунок 16: Манчестерское кодирование

3.6 Выполняю дифференциальное манчестерское кодирование

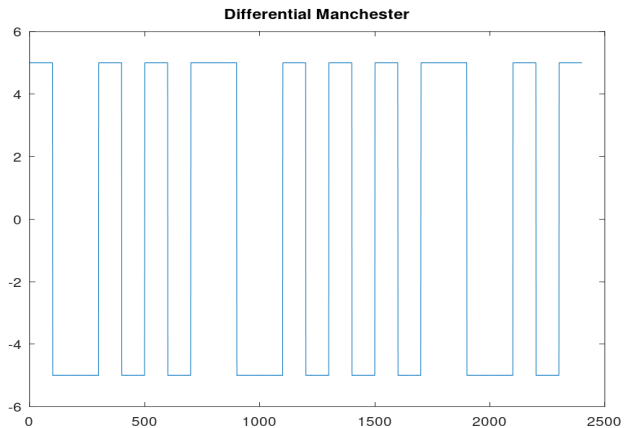


Рисунок 17: Дифференциальное манчестерское кодирование

4. 4. Исследование самосинхронизации

4.1 Проверяю униполярный код

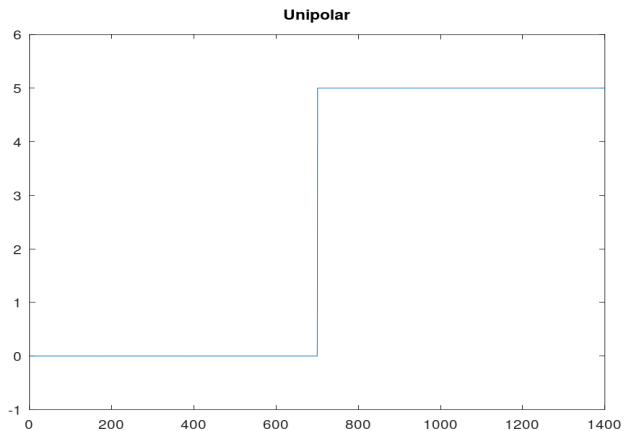


Рисунок 18: Проверка самосинхронизации униполярного кода

4.2 Проверяю код АМІ

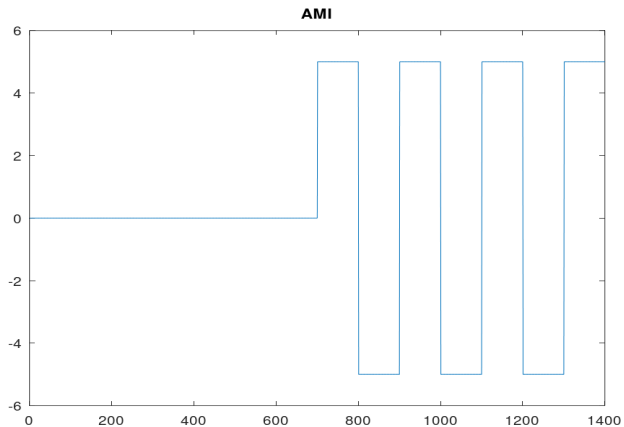


Рисунок 19: Проверка самосинхронизации кода АМІ

4.3 Проверяю код NRZ

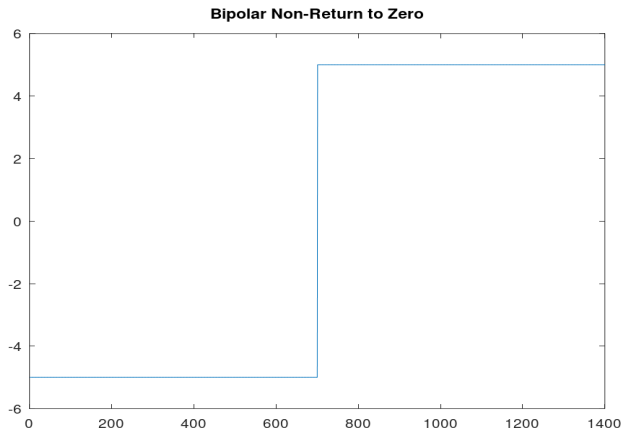


Рисунок 20: Проверка самосинхронизации кода NRZ

4.4 Проверяю код RZ

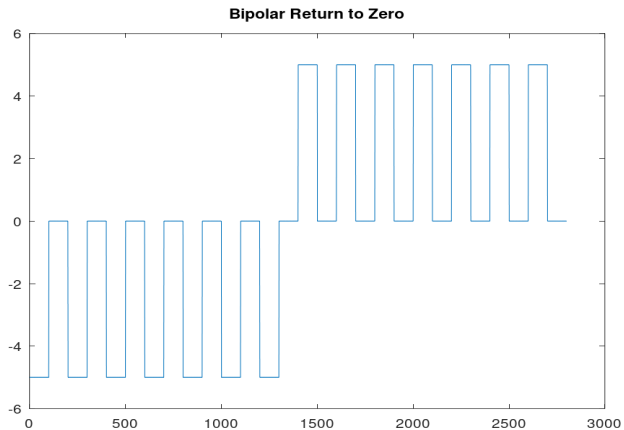


Рисунок 21: Проверка самосинхронизации кода RZ

4.5 Проверяю манчестерский код

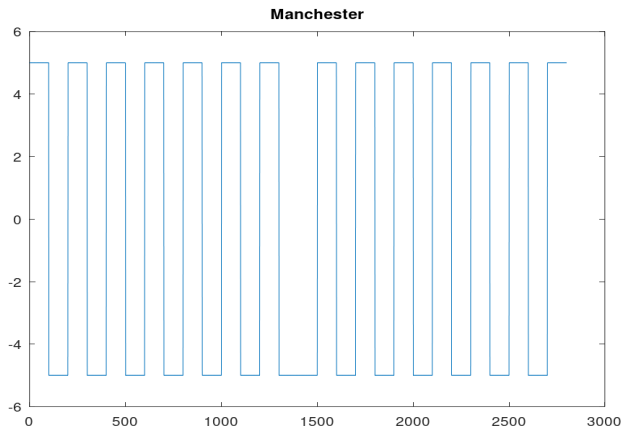


Рисунок 22: Проверка самосинхронизации манчестерского кода

4.6 Проверяю дифференциальный манчестерский код

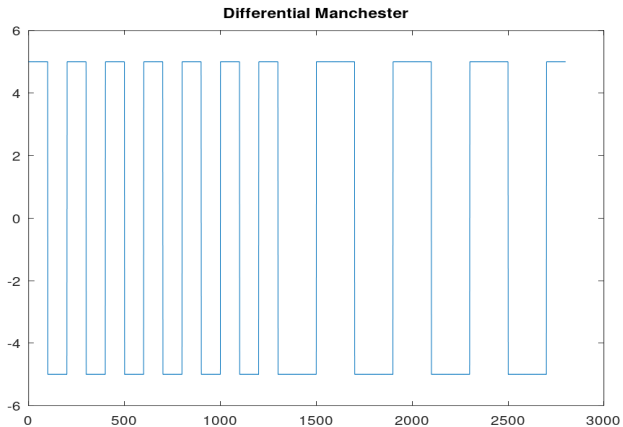


Рисунок 23: Проверка самосинхронизации дифференциального манчестерского кода

5. 5. Спектры кодированных сигналов

5.1 Получаю спектр униполярного кода

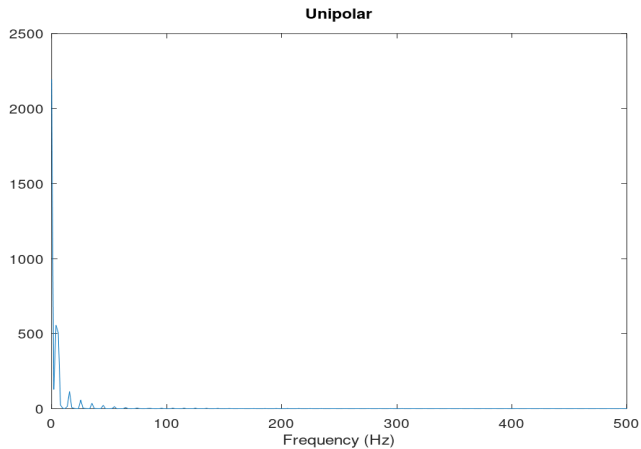


Рисунок 24: Спектр сигнала при униполярном кодировании

5.2 Получаю спектр кода AMI

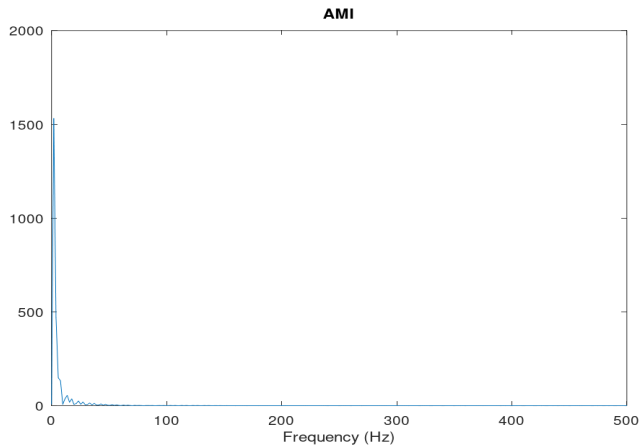


Рисунок 25: Спектр сигнала при кодировании AMI

5.3 Получаю спектр кода NRZ

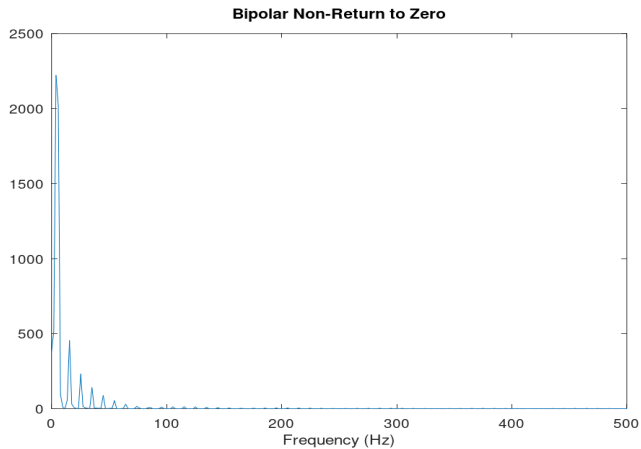


Рисунок 26: Спектр сигнала при кодировании NRZ

5.4 Получаю спектр кода RZ

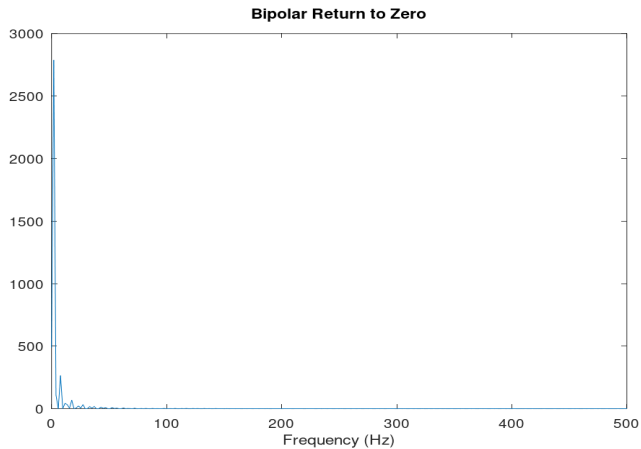


Рисунок 27: Спектр сигнала при кодировании RZ

5.5 Получаю спектр манчестерского кода

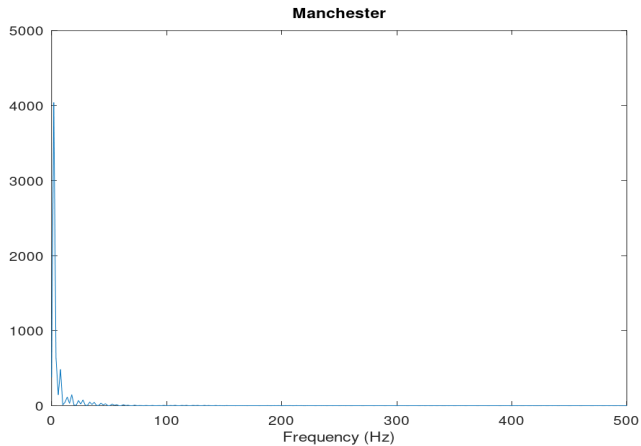


Рисунок 28: Спектр сигнала при манчестерском кодировании

5.6 Получаю спектр дифференциального манчестерского кода

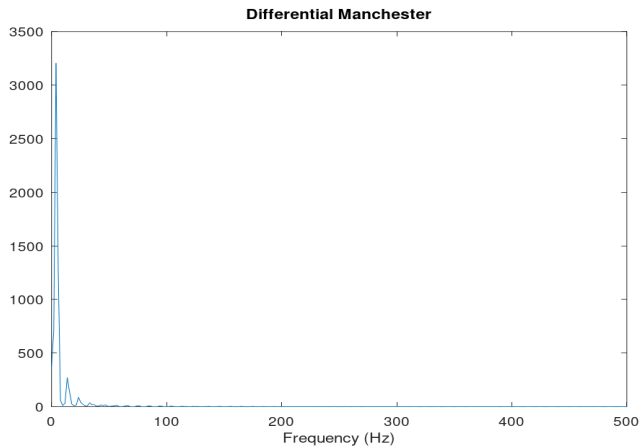


Рисунок 29: Спектр сигнала при дифференциальном манчестерском кодировании

6. 6. Выводы по проделанной работе

6.1 Вывод

В ходе лабораторной работы были построены графики периодических сигналов и исследовано приближение меандра частичными рядами Фурье.

Были получены спектры отдельных синусоидальных сигналов и спектр их суммы.

Установлено, что при частоте максимального сигнала 40 Гц частота дискретизации должна быть больше 80 Гц.

Была выполнена амплитудная модуляция сигнала и построен спектр модулированного колебания.

Также были реализованы униполярное, AMI, NRZ, RZ, манчестерское и дифференциальное манчестерское кодирование. Установлено, что RZ, манчестерский и дифференциальный манчестерский коды обладают свойством самосинхронизации.